

项目3 图像识别与机械臂联调

1. 任务描述

本任务的图像识别是利用 TCP 调试助手建立 TCP 服务端，给图像识别后台 python 编译器发送 “OK” 信号，使得图像识别脚本 Main.py 调用视觉软件采集并储存在 D\VisionMaster 文件夹里的 image.jpg 图像，然后使用 python 程序对图像进行处理，为进行模型推理作准备。同时，使用 Dobot vision 程序进行数据的发送与接收。D\VisionMaster 文件夹里的图像对应的返回信号为返回 A/B/C/D，A/B/C/D 分别为四种不同的物料，分别代表是 A：水果、B：蔬菜、C：服装、D：零食。当预测结果的概率最大值小于 80%，则判定为未知物料，发送 “error” 给视觉工程。

2. 任务实施

(1) 设置 TCP 调试助手参数

(TCP 调试助手详见参考资料：软件\TCP 网络调试助手)

双击 NetAssist.exe 打开 TCP 调试助手，建立 TCP 服务端 TCP Server，IP 地址为 127.0.0.1，端口号为 7890 (服务端的 IP 地址和端口号要与图像识别 Main.py 脚本中设置的一致，否则无法进行通信)，单击 “打开”，如图 4-13 所示。



图 4-13 设置 TCP 网络调试助手参数

(2) 创建 python 脚本

图像识别脚本 1111.py

● 加载库文件。

```
1. import os
2. import time
3. import socket
```

● 创建 TCP 客户端，服务端 IP 为 127.0.0.1，端口为 7890。

```
12. # 创建一个 TCP 客户端
13. socket_client = socket.socket()
14. host = "127.0.0.1"
15. port = 7890
16. socket_client.connect((host,port))
```

● 主程序入口。

```
146. # 主程序入口
147. if __name__ == "__main__":
148.     # 每次运行前清空上次运行识别结果缓存图片
149.     remove_result()
150.     print('Waiting...')
```

```

151.     while True:
152.         data = socket_client.recv(1024).decode('utf-8')# TCP 读取数
           据
153.         print(data)
154.
155.

```

(3) 运行结果

单击运行，Python Shell 窗口出现 “waiting...”，如图 4-14 所示，然后用 TCP 调试助手给图像识别后台发送 ok，如图 4-15 所示，



图 4-14 Main 程序运行结果



图 4-15 发送消息 “ok”

```

Python 3.7.5 (tags/v3.7.5:5c02a39a0b, Oct 15 2019, 00:11:34) [MSC v.1916 64 bit
(AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
= RESTART: D:\教材\金砖\1.人工智能与机器人应用实训平台资料(2022.03)\3.源代码\
图像识别工程\RobotRecognition\Main.py
Waiting...
ok
tensor([[0.4361, 0.0803, 0.4100, 0.0736]], grad_fn=<SoftmaxBackward>)
4 未知物料
ok

```

图 4-22 识别结果



图 4-23 返回识别结果 “error”

3.Python 与机械臂联调

步骤 1：打开视觉软件 Dobot Vision Studio，新建“通用方案”。配置相机管理参数，在采集模块拖拽“相机图像”，设置选择相机，设置常用参数，如下所示。

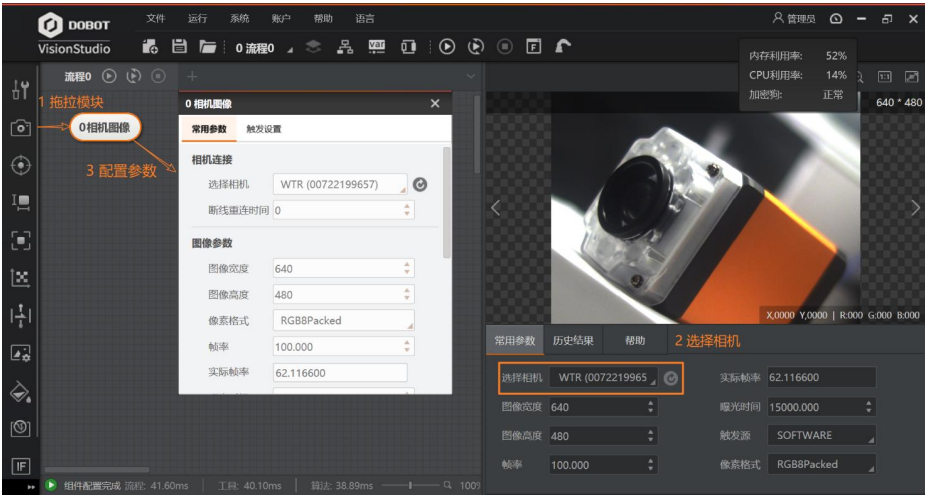


图 6-58 相机设置

步骤 2：设置相机的颜色转换使相机的 RGB 图像转换为灰度图，如图 6-59 所示。



图 6-59

步骤 3：在定位模块拖拽“快速特征匹配”与颜色转换模块相连，具体属性设置参见快速特征匹配模块，这里采用如图 6-60 所示设置。



图 6-60

步骤 4：按图 6-61 设置仿射变换，并将仿射变换与快速特征匹配相连。



图 6-61

步骤 5：设置图像存储位置，供后续使用，如图 6-62。



图 6-62

步骤 6：如图 6-63 设置分支模块



图 6-63

步骤 7：如图 6-64 设置发送数据模块。



图 6-64

经过上述 7 个步骤完成流程 1 视觉采集的设置，相机将拍摄到的图片存储到 D 盘，并发送数据至流程 2，由流程 2 完成物料分类并分别放置到物料盘，下面进行流程 2 的设置。

步骤 1：设置接受数据模块，用于接受流程 1 发送的数据，如图 6-65 所示。



图 6-65

步骤 2：如图 6-66 设置字符比较模块，确定发送过来的字符跟设定一致。



图 6-66

步骤 3：如图 6-67 设置条件检测模块。



图 6-68

步骤 4：如图 6-69 设置分支模块



图 6-69

步骤 5：如图 6-70 设置机械臂方向模块。



图 6-70

步骤 6: 为保证安全, 机械臂 XY 平面的移动和 Z 方向的运动不宜同时进行, 通过调试机械臂设置两个运动到点模块 (具体调试方法见验证标定精度步骤 9), 如图 6-71, 6-72。



图 6-71



图 6-72

步骤 7：如图 6-73 设置 IO 输出模块，IO 输出模块控制机械臂的吸盘。

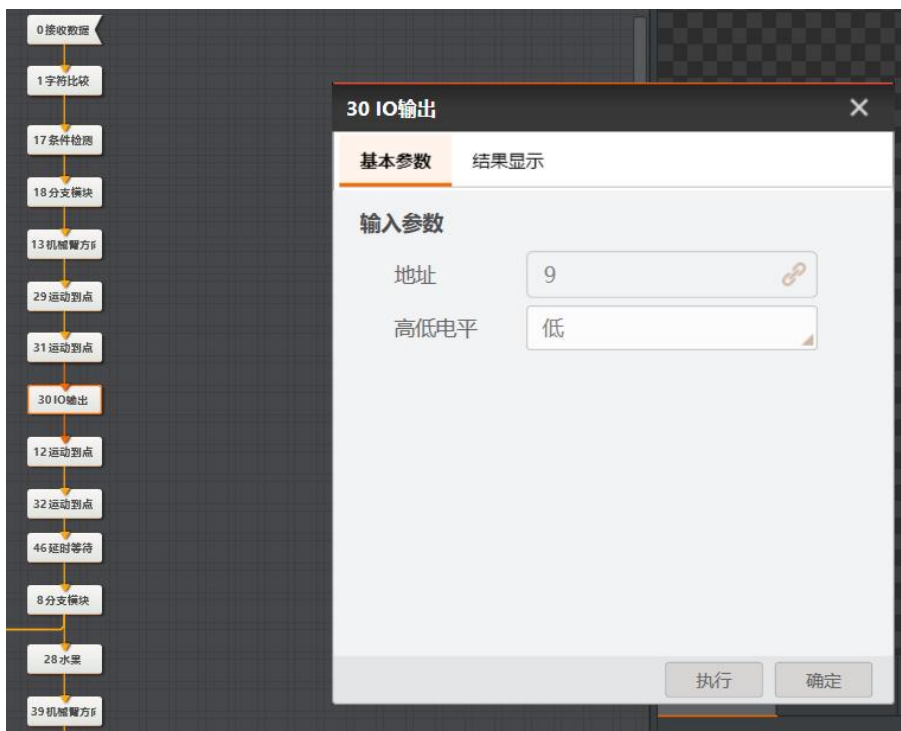


图 6-73

步骤 8：如图 6-74， 6-75 设置两个运动到点模块。



图 6-74



图 6-75

步骤 9: 如图 6-76 设置一个延时模块。



图 6-76

步骤 10：设置一个分支模块，根据物体不同类别执行不同分支的命令，如图 6-77。



图 6-77

步骤 11：设置类别模块，确定每一类别的目标坐标值，这里的 X，Y 值应

根据不同目标更改相应设置，如图 6-78。

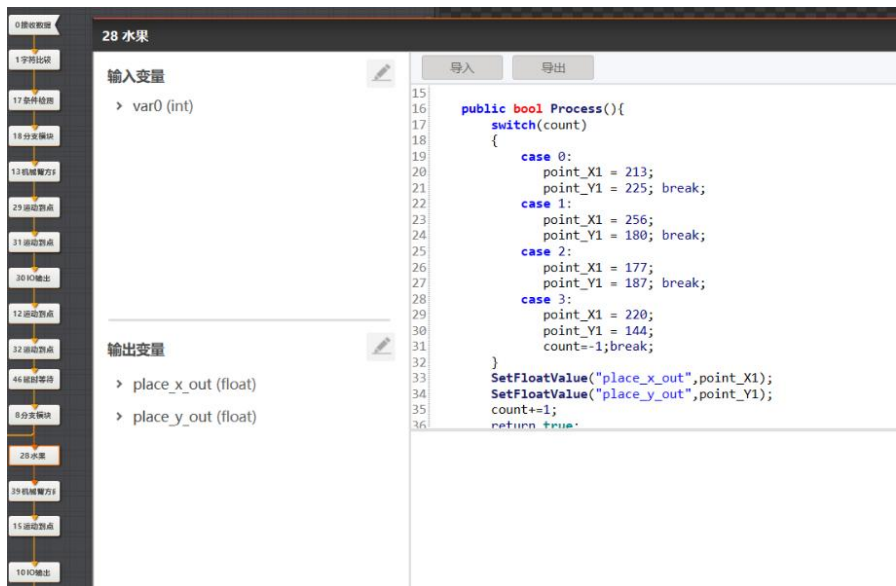


图 6-78

步骤 12：如图 6-79 设置机械臂方向。



图 6-79

步骤 13：如图 6-80 设置运动到点模块。



图 6-80

步骤 14：如图 6-81 设置 IO 输出模块。

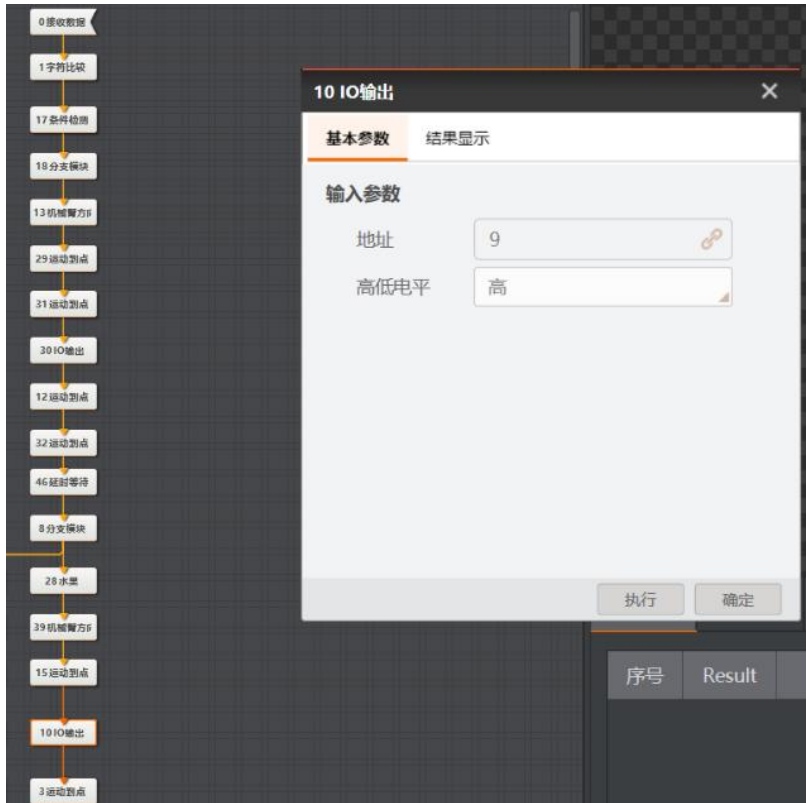


图 6-81

步骤 15：如图 6-82 设置运动到点模块。

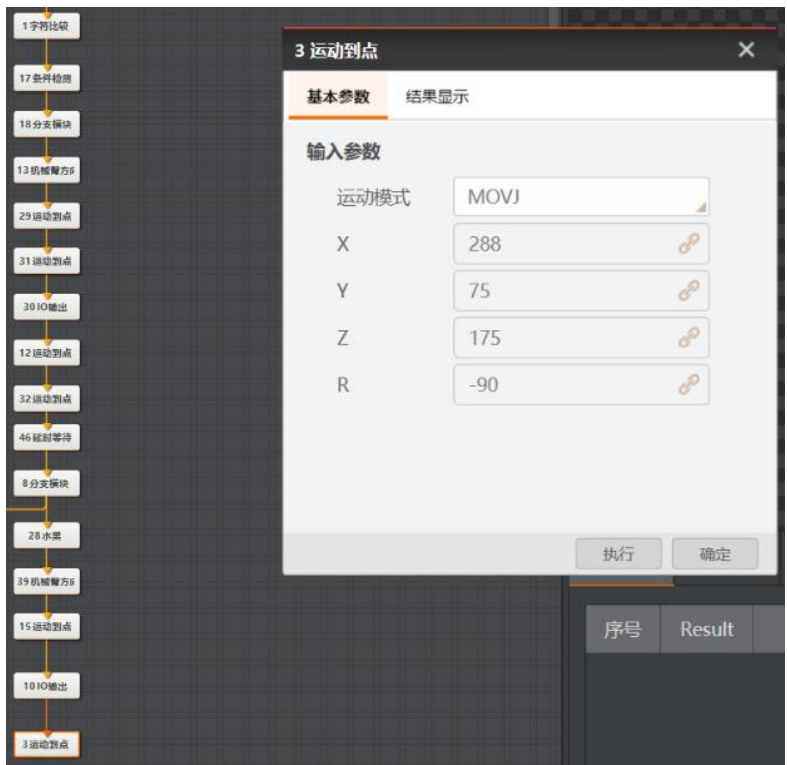
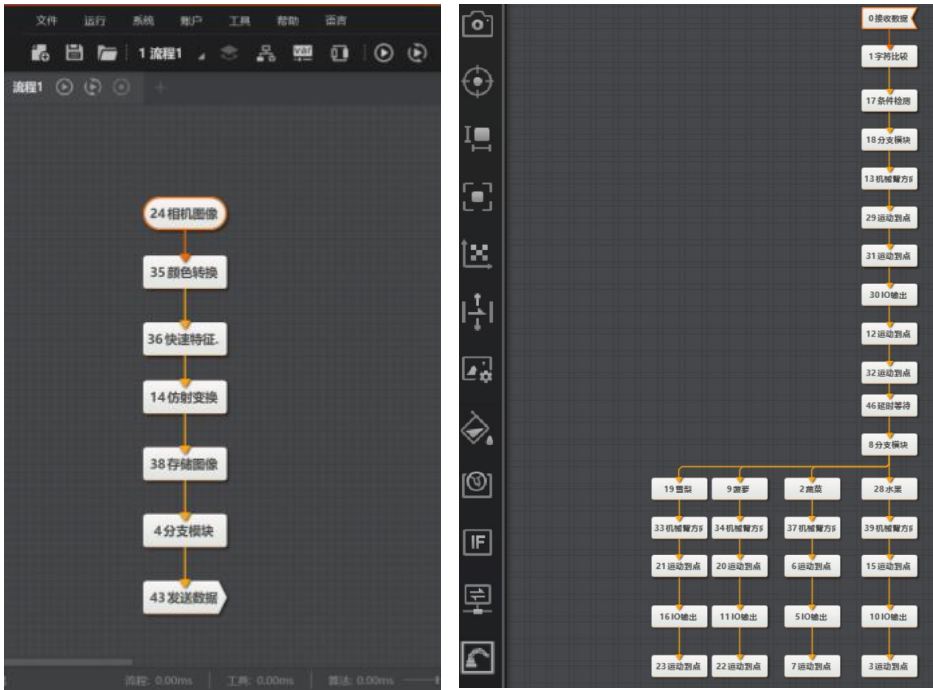


图 6-82

图 6-83, 6-84 为流程 1, 流程 2 完整图。



两个流程图完成了抓取物料，识别物料，物料分类，放置物料等任务。

最后保存方案